ALICE BARETE

alice.barete26@imperial.ac.uk | +33 6 46 72 33 80
www.linkedin.com/in/alice-barete | Nationalité : française

FORMATION

Imperial College London (Business School) **Londres, Royaume-Uni | Sept. 2026 – Août 2027**
MSc Financial Engineering & Risk management
Cours principaux : Calcul stochastique pour la finance, Finance computationnelle en C++, Machine Learning et finance, Stratégies de trading systématique par algorithmes de machine learning, Statistiques financières

Technical University of Munich (TUM) **Munich, Allemagne | Oct. 2025 – Juil. 2026**
Année d'échange académique – Computation, Information and Technology (Bachelor)
Cours principaux : Gestion d'actifs, Marchés financiers, Signaux et systèmes, Cryptographie, Réseaux de communication

EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne **Lausanne, Suisse | Sept. 2022 – Juil. 2026**
Bachelor en Microtechnique
Cours principaux : Analyse (calcul différentiel, équations différentielles, séries de Fourier), Algèbre linéaire, Probabilités & statistiques, Statistiques pour la data science, Analyse numérique, Programmation orientée objet, Théorie de l'information, Électronique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

J.P. Morgan Quant Edge Trading Challenge | *(en partenariat avec AmplifyME)* **Londres, Royaume-Uni | Oct. 2026**
Participante
- Trading d'actions et d'ETF en simulation de marché : prise de positions et gestion du risque face aux événements de marché
- Co-conception d'un algorithme de trading d'arbitrage lors d'un coding challenge en équipe

Junior Entreprise EPFL | *(Cabinet de conseil étudiant)* **Lausanne, Suisse | Juin 2024 – Juin 2025**
Cheffe de projet & Responsable logistique
- Conseil auprès d'une clientèle variée, des petites entreprises aux grands groupes, pour optimiser leurs projets
- Pilotage de la planification, de l'exécution et du suivi de 5 projets, avec gestion des délais et résolution efficace des problèmes
- Coordination de près de 100 étudiants (analyse de données, machine learning, prototypage, études de marché) ; CA de 390 000 CHF en 2024

PROJETS & RECHERCHE

Projet de Market Making Optimal | *(Données & encadrement : trader, Société Générale)* **Paris, France | Mai 2026 – Présent**
Projet indépendant
- Framework de backtesting HFT événementiel en Python (market making Avellaneda-Stoikov) sur données tick à la microseconde (QQQ, Parquet), avec estimation dynamique de l'intensité du flux d'ordres (κ) pour optimiser le skew des cotations
- Moteur de suivi du P&L décomposant la performance quotidienne en capture de spread, sélection adverse, coûts de financement SOFR overnight et conversion de change EUR/USD
- Extension de la stratégie avec des modèles de contrôle stochastique (cadre Cartea-Jaimungal) pour implémenter des seuils optimaux de liquidation d'inventaire et des contraintes de risque fondées sur l'utilité en régime de forte volatilité

SwissHacks – AMINA Bank Challenge | *(Hackathon finance & technologie, GitHub)* **Zurich, Suisse | Juin 2026**
Participante
- Co-développement d'un moteur de risque quantitatif TypeScript/Postgres croisant données publiques non structurées (adverse media via Gemma, sentiment VADER) et registres internes pour détecter en temps réel dérives KYC et typologies AML
- Conception d'une cascade en 3 étapes optimisée en coût traitant plus de 90 signaux, avec embeddings locaux pour un routage sans coût et escalade des cas à haut risque vers un LLM souverain, pour un scoring de risque explicable en moins de 10 s

Article de recherche : Audit de la mémorisation en Machine Learning | *(TUM)* **Munich, Allemagne | Avr. 2026 – Juin 2026**
Auteure
- Évaluation d'attaques d'inférence d'appartenance (MIA) de pointe en régime low-FPR strict sur des modèles de deep learning
- Entraînement de pipelines de shadow models : rapports de vraisemblance bayésiens, distributions de scores gaussiennes

Simulateur de modélisation d'écosystème biologique | *(Projet de cours C++, EPFL)* **Lausanne, Suisse | Oct. 2023 – Déc. 2023**
- Simulation multi-agents orientée objet en C++ modélisant les interactions et dynamiques comportementales de populations bactériennes ; boucle d'événements à pas de temps personnalisée pour la synchronisation d'état en temps réel

COMPÉTENCES

Programmation : Python (NumPy, SciPy, Pandas, PyTorch, Scikit-learn), C/C++ (POO), SQL, MATLAB, Assembleur
Logiciels : Microsoft Office, Airtable, CATIA
Langues : Français (langue maternelle), Anglais (courant – C1), Allemand (intermédiaire – B1)

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES & CENTRES D'INTÉRÊT

- Musique : 8 ans de formation classique au Conservatoire dès l'âge de 6 ans (orgue, piano, chœur, formation musicale); interprétation sur l'orgue historique de l'Église de la Sainte-Trinité, Paris, lors d'une audition du Conservatoire
- Sports : Équitation (Galop 5), Tennis